

İKLİM OKURYAZARLIĞI AKADEMİSİ

Akademi kataloğu

Kaynak dil. Tasarım aşaması; sahada denenmedi.
Antalya'daki oturumun tarihi, süresi, dili ve formatı organizatörden teyit bekliyor.

İklim Okuryazarlığı Akademisi, 7–12 yaş pilotuyla başlayan ve yaşam boyu öğrenmeye açılan bir eğitim modelidir. Katılımcılar duyusal gözlem yapar, dijital veya basılı senaryoda karar verir, güvenli bir uygulamada kanıt toplar ve küçük bir eylemi izler. Öğretmen paketleri kaynak, değerlendirme ve erişilebilir alternatifleri birlikte sunar. Pilot etkisi henüz ölçülmemiştir; iş birlikleri ve bütçe teyit aşamasındadır.

Öğrenme döngüsü

- Gözlemle: bak, dinle, dokun
- Ölç ve kaydet: gözlemi ölçümden ayır
- Açıkla: kanıtını ve sınırını söyle
- Dene ve izle: küçük bir eylemi 7, 30 ve 90 gün takip et

Kimler için?

Öğretmenler
Akademi, öğretmen ve kolaylaştırıcılar için kaynaklı ve izlenebilir bir ders paketidir. Her gösterim modülünde dakikalı akış, malzeme ve miktarlar, çalışma kâğıdı, kesilebilir kartlar, cevap anahtarı, rubrik, güvenlik kuralları ve eşdeğer katılım yolları bulunur. Tasarımlar henüz sahada denenmedi; deneyler pilot öncesinde prova edilmelidir.

Çocuklar
İKO ile iklimi keşfet! Gözünle bak, kulağınla dinle, elinle dokun; sonra ölç ve düşün. Bugün olanla yıllardır olanı ayır. Küçük bir eylem seç ve bir hafta izle. Koklamak ve tatmak isteğe bağlıdır; istemezsen kartla da aynı görevi yaparsın.

Yetişkin katılımcılar
Yetişkin programları ev, iş ve tüketim kararlarına odaklanır. Oturumlarda kendi koşullarınıza uygun bir eylem seçer, varsayımlarınızı yazar ve kısa bir süre izlersiniz. Kişisel fatura, gelir veya sağlık bilgisi paylaşmanız gerekmez. Yetişkin modülleri tasarım aşamasındadır; henüz uygulanmadı.

Uluslararası ziyaretçiler
İklim Okuryazarlığı Akademisi, Türkiye'de 7–12 yaş pilotuyla başlayıp yaşam boyu öğrenmeye açılmak üzere tasarlanmış bir eğitim modelidir. Katılımcılar gözlem yapar, gözlemlerini ölçümle sınar, gerekçelerini açıklar ve küçük bir eylemi izler. Bu gösterimdeki etkinlikler henüz pilotta uygulanmadı ve sonuçları ölçülmedi. İş birlikleri ve finansman teyit aşamasındadır.

Kaynaklar mekanizmayı ve öğretim yaklaşımını destekler; bu programın etkisini kanıtlamaz. Hedefler sonuç değildir. Örnek veriler her yerde etiketlidir.

_

Yaş grupları

Başlık	Süre	Özet	Durum
5–6 yaş	6 oturum × 45 dakika, yetişkin eşliğinde	Resim, öykü ve büyük parçalarla keşif. Yazı veya hesap zorunlu değil; çocuk resimle seçer ve yetişkinle anlatır.	Genişleme programı: tasarım hazır; ayrı prova ve okul öncesi öğretmeni incelemesi gerekir.
7–9 yaş	12 oturum × 90 dakika (10 dakika ara dahil)	Pilotun başlangıç düzeyi. İki seçeneği karşılaştırma, çizme, sayma ve bir cümleyle gerekçe kurma; ölçümde eğitici desteği.	Pilot düzeyi: tasarım hazır; sahada denenmedi.
10–12 yaş	12 oturum × 90 dakika (10 dakika ara dahil)	Pilotun ölçme ve gerekçelendirme düzeyi. Tahmin–gözlem–açıklama, tek değişkenli karşılaştırma ve belirsizliği ifade etme.	Pilot düzeyi: tasarım hazır; sahada denenmedi.
13–15 yaş	6 oturum × 100 dakika (10 dakika ara dahil)	Neden–sonuç ağı kurma, karşıt açıklamaları değerlendirme, değişken kontrolü ve kaynak sorgulama.	Genişleme programı: tasarım hazır; prova ve uygulama yapılmadı.
16–18 yaş	6 oturum × 110 dakika (10 dakika ara dahil)	Tasarım ölçütü koyma, tekrar ölçüm, maliyet, belirsizlik ve etik; küçük bir proje.	Genişleme programı: tasarım hazır; prova ve uygulama yapılmadı.
19–25 yaş	6 oturum × 120 dakika (10 dakika ara dahil)	Öğrenci, çalışan, iş arayan ve gönüllüler için; diploma ön koşulu yok. İşlevsel birim, bütçe, görev paylaşımı ve sınırlarıyla öneri.	Genişleme programı: tasarım hazır; prova ve uygulama yapılmadı.
26–59 yaş	6 oturum × 90 dakika (10 dakika ara dahil); akşam veya hafta sonu, basılı seçenek	Hane, işyeri ve tüketim kararları. Para, zaman, konfor ve bakım yükü birlikte değerlendirilir; kişisel fatura paylaşımı gerekmez.	Genişleme programı: tasarım hazır; prova ve uygulama yapılmadı.
60 yaş ve üzeri	6 oturum × 75 dakika (10 dakika ara dahil)	Erişilebilir tempo, deneyim paylaşımı ve kuşaklar arası çalışma. Deneyim, ölçümden ayrı kaydedilir. Yaş tek başına kapasite göstergesi değildir.	Genişleme programı: tasarım hazır; prova ve uygulama yapılmadı.

Modül özetleri (60)

Tasarlandı, sahada henüz denenmedi. Öğrenme etkisi ölçülmedi.

5–6 yaş

Kimlik	Başlık	Süre	Özet	Durum
05_06-M01	Hava durumundan iklime	45 dk	Kuklanın bugün ne giyeceğini seçme ve bu kararın bütün yıl için geçerli olmadığını söyleme.	Kaynak dil *kaynak/mufredat/Mufredat_05_06.md*
05_06-M02	Gölge ve serin alan tasarımı	45 dk	Oyuncak bekleme alanına gölge yapma; güneşe bakmadan gölgeyi çizme.	Kaynak dil *kaynak/mufredat/Mufredat_05_06.md*
05_06-M03	Suyun yolculuğu ve kullanım kararı	45 dk	El yıkama öyküsünde gereksiz açık kalan musluğu bulma; hijyen adımlarını koruma.	Kaynak dil *kaynak/mufredat/Mufredat_05_06.md*
05_06-M04	Beş duyuyla gıda ve porsiyon	45 dk	Kendi küçük porsiyonunu seçme ve istemediğini söyleme hakkını kullanma; artığı yetişkin tartar.	Kaynak dil *kaynak/mufredat/Mufredat_05_06.md*
05_06-M05	Malzemenin ikinci yaşamı	45 dk	Kartondan tekrar kullanılabilir bir görev kartı kutusu yapma.	Kaynak dil *kaynak/mufredat/Mufredat_05_06.md*
05_06-M06	Eylemi denemek ve izlemek	45 dk	Yetişkinle üç gün sürecek bir yerine koyma veya bakım eylemi seçme.	Kaynak dil *kaynak/mufredat/Mufredat_05_06.md*

7–9 yaş

Kimlik	Başlık	Süre	Özet	Durum
07_09-M01	Hava durumundan iklime	90 dk	Dört kartı “bugün” ve “uzun yıllar” sepetlerine ayırma; bir haftalık gözlemin iklim değişimini göstermediğini açıklama.	Kaynak dil *curriculum/07_09/07_09-M01/teacher.md*
07_09-M02	Gölge ve serin alan tasarımı	90 dk	Akademi bahçesinde dinlenme yeri için iki seçeneği karşılaştırma.	Kaynak dil *kaynak/mufredat/Mufredat_07_09.md*
07_09-M03	Suyun yolculuğu ve kullanım kararı	90 dk	Su jetonlarıyla hijyeni koruyan bir kullanım seçimi yapma.	Kaynak dil *kaynak/mufredat/Mufredat_07_09.md*
07_09-M04	Toprağın örtüsü ve su	90 dk	İki tepside yalnız örtüyü değiştirerek toplama kabına gelen suyu ölçme ve çizme.	Kaynak dil *curriculum/07_09/07_09-M04/teacher.md*
07_09-M05	Beş duyuyla gıda ve porsiyon	90 dk	Görünüşü farklı ama aynı çeşitten elma dilimlerini duyularla karşılaştırma ve küçük porsiyon seçme.	Kaynak dil *curriculum/07_09/07_09-M05/teacher.md*
07_09-M06	Malzemenin ikinci yaşamı	90 dk	İklim gözlemini anlatan kolajda her parçanın ikinci yaşamını yazma.	Kaynak dil *kaynak/mufredat/Mufredat_07_09.md*
07_09-M07	Enerjiyi görünür kılmak	90 dk	Gereksiz yanan model ışığın süre jetonlarını azaltma.	Kaynak dil *kaynak/mufredat/Mufredat_07_09.md*
07_09-M08	Canlılar ve bakım ağı	90 dk	Fidanlıkta üç bakım ihtiyacını resim kartlarıyla eşleştirme.	Kaynak dil *kaynak/mufredat/Mufredat_07_09.md*

07_09-M09	Yapraktan renk ve malzeme hesabı	90 dk	Kuru yaprak baskısı ile ıspanaktan elde edilen renk izini yan yana karşılaştırma.	Kaynak dil *kaynak/mufredat/Mufredat_07_09.md*
07_09-M10	Günlük yol ve ulaşım seçimi	90 dk	Hayalî bir okul için güvenli ve gölgeli bir rota kurma.	Kaynak dil *kaynak/mufredat/Mufredat_07_09.md*
07_09-M11	İklim iddiasını araştırmak	90 dk	“Bugün soğuk” kartıyla uzun dönem grafiğinin farklı soruları yanıtladığını anlatma.	Kaynak dil *kaynak/mufredat/Mufredat_07_09.md*
07_09-M12	Eylemi denemek ve izlemek	90 dk	Bir hafta uygulanabilecek sınıf eylemini üç resimle planlama.	Kaynak dil *kaynak/mufredat/Mufredat_07_09.md*

10–12 yaş

Kimlik	Başlık	Süre	Özet	Durum
10_12-M01	Hava durumundan iklime	90 dk	Sekiz ifadeyi zaman ölçeğiyle sınıflandırma; günlük gözlem ile iklim normalinin farkını açıklama.	Kaynak dil *curriculum/10_12/10_12-M01/teacher.md*
10_12-M02	Gölge ve serin alan tasarımı	90 dk	Aynı yüzeyde üç tekrarlı ölçüm yapma; ölçüm ile hissi ayrı kaydetme.	Kaynak dil *kaynak/mufredat/Mufredat_10_12.md*
10_12-M03	Suyun yolculuğu ve kullanım kararı	90 dk	10 saniyede 1 litre örnek akış için L/dakika hesabı yapma ve bunun örnek değer olduğunu işaretleme.	Kaynak dil *kaynak/mufredat/Mufredat_10_12.md*
10_12-M04	Toprağın örtüsü ve su	90 dk	Kontrollü tepsi karşılaştırmasında akış hacmini ve bulanıklığı kaydetme; deneyin sınırlarını açıklama.	Kaynak dil *curriculum/10_12/10_12-M04/teacher.md*
10_12-M05	Beş duyuyla gıda ve porsiyon	90 dk	İki servis koşulunda yenebilir elma artığını kaydetme ve farkın başka nedenlerini tartışma.	Kaynak dil *curriculum/10_12/10_12-M05/teacher.md*
10_12-M06	Malzemenin ikinci yaşamı	90 dk	Kolajdaki malzeme kütlesini ve eklenen yapıştırıcının ayrıştırmaya etkisini kaydetme.	Kaynak dil *kaynak/mufredat/Mufredat_10_12.md*
10_12-M07	Enerjiyi görünür kılmak	90 dk	Örnek LED için 0,05 kWh hesabını açıklama.	Kaynak dil *kaynak/mufredat/Mufredat_10_12.md*
10_12-M08	Canlılar ve bakım ağı	90 dk	İki alanın gözlem süresini eşitleme ve tür zenginliği yorumuna sınır koyma.	Kaynak dil *kaynak/mufredat/Mufredat_10_12.md*
10_12-M09	Yapraktan renk ve malzeme hesabı	90 dk	20 mL suyla elde edilen renk alanını ve ertesi günkü değişimi kaydetme.	Kaynak dil *kaynak/mufredat/Mufredat_10_12.md*
10_12-M10	Günlük yol ve ulaşım seçimi	90 dk	Üç rota için süre, erişim ve gölge tablosu kurma; tek doğru rota olmadığını tartışma.	Kaynak dil *kaynak/mufredat/Mufredat_10_12.md*
10_12-M11	İklim iddiasını araştırmak	90 dk	Bir kaynağın kurumunu, tarihini ve kapsadığı yeri bulma.	Kaynak dil *kaynak/mufredat/Mufredat_10_12.md*
10_12-M12	Eylemi denemek ve izlemek	90 dk	Başlangıç ölçümü ve 30. gün kontrol sorusu olan bir eylem planı yazma.	Kaynak dil *kaynak/mufredat/Mufredat_10_12.md*

13–15 yaş

Kimlik	Başlık	Süre	Özet	Durum

13_15-M01	Hava durumundan iklime	100 dk	Bir sosyal medya iddiasındaki zaman ölçeğini uzun dönem veriyle sorgulama.	Kaynak dil *kaynak/mufredat/Mufredat_13_15.md*
13_15-M02	Toprağın örtüsü ve su	100 dk	Kontrollü tepsi deneyinde alternatif açıklamaları ve tekrarlanabilirliği tartışma.	Kaynak dil *kaynak/mufredat/Mufredat_13_15.md*
13_15-M03	Beş duyuyla gıda ve porsiyon	100 dk	Okul kantini için küçük porsiyon ve sonradan ekleme senaryosunu karşılaştırma.	Kaynak dil *kaynak/mufredat/Mufredat_13_15.md*
13_15-M04	Malzemenin ikinci yaşamı	100 dk	Onarılabilir bir kalemlik tasarlama; yeni yapıştırıcının kazancı azaltabileceğini tartışma.	Kaynak dil *kaynak/mufredat/Mufredat_13_15.md*
13_15-M05	İklim iddiasını araştırmak	100 dk	“Doğal ürün her zaman çevrecidir” iddiasını ölçütlere ayırma.	Kaynak dil *kaynak/mufredat/Mufredat_13_15.md*
13_15-M06	Eylemi denemek ve izlemek	100 dk	Okul kulübünde erişim engeli yaratmayan 30 günlük bir görev planlama.	Kaynak dil *kaynak/mufredat/Mufredat_13_15.md*

16–18 yaş

Kimlik	Başlık	Süre	Özet	Durum
16_18-M01	Gölge ve serin alan tasarımı	110 dk	Gençlik merkezi bekleme alanı için gölge prototipi ve bakım planı tasarlama.	Kaynak dil *kaynak/mufredat/Mufredat_16_18.md*
16_18-M02	Toprağın örtüsü ve su	110 dk	Örtü modelinin fidanlık ölçeğine neden doğrudan taşınamayacağını açıklama.	Kaynak dil *kaynak/mufredat/Mufredat_16_18.md*
16_18-M03	Beş duyuyla gıda ve porsiyon	110 dk	Menüyü değiştirmeden porsiyon seçimi önerme; veri toplama iznini tanımlama.	Kaynak dil *kaynak/mufredat/Mufredat_16_18.md*
16_18-M04	Enerjiyi görünür kılmak	110 dk	Cihaz kullanım süresi azaltımını işlev ve konfor korunarak hesaplama.	Kaynak dil *kaynak/mufredat/Mufredat_16_18.md*
16_18-M05	İklim iddiasını araştırmak	110 dk	Bir ürünün yeşil iddiasında sistem sınırını ve eksik kanıtı belirleme.	Kaynak dil *kaynak/mufredat/Mufredat_16_18.md*
16_18-M06	Eylemi denemek ve izlemek	110 dk	Üç ölçütle değerlendirilen küçük bir prototipi ikinci sürüme geçirme.	Kaynak dil *kaynak/mufredat/Mufredat_16_18.md*

19–25 yaş

Kimlik	Başlık	Süre	Özet	Durum
19_25-M01	Gölge ve serin alan tasarımı	120 dk	Kampüs veya işyeri bekleme alanı için kullanıcı gereksinimi ve gölge önerisi hazırlama.	Kaynak dil *kaynak/mufredat/Mufredat_19_25.md*
19_25-M02	Suyun yolculuğu ve kullanım kararı	120 dk	Ortak mutfakta hijyeni koruyan akış ve süre gözlemi yapma; özel tüketim verisi istememe.	Kaynak dil *kaynak/mufredat/Mufredat_19_25.md*
19_25-M03	Beş duyuyla gıda ve porsiyon	120 dk	Yemekhane için gram/kişi/öğün ölçümü ve menüye göre karşılaştırma planı tasarlama.	Kaynak dil *kaynak/mufredat/Mufredat_19_25.md*
19_25-M04	Enerjiyi görünür kılmak	120 dk	Çalışma alanında kullanım saatlerini değiştiren düşük maliyetli bir önerinin varsayımlarını yazma.	Kaynak dil *kaynak/mufredat/Mufredat_19_25.md*

19_25-M05	İklim iddiasını araştırmak	120 dk	Bir iklim girişiminin doğrulanmış verilerini, tahminlerini ve pazarlama iddialarını ayırma.	Kaynak dil *kaynak/mufredat/Mufredat_19_25.md*
19_25-M06	Eylemi denemek ve izlemek	120 dk	Sorumlusu, bütçesi, verisi ve durdurma koşulu olan küçük bir proje önerme.	Kaynak dil *kaynak/mufredat/Mufredat_19_25.md*

26–59 yaş

Kimlik	Başlık	Süre	Özet	Durum
26_59-M01	Hava durumundan iklime	90 dk	Günlük hava hazırlığı ile uzun dönem ev ve iş kararları arasındaki farkı kendi örneğiyle açıklama.	Kaynak dil *kaynak/mufredat/Mufredat_26_59.md*
26_59-M02	Gölge ve serin alan tasarımı	90 dk	Ev veya işyerinde gölge, havalandırma ve bakım seçeneklerini güvenli koşullarda tartışma; tıbbi öneri üretmeme.	Kaynak dil *kaynak/mufredat/Mufredat_26_59.md*
26_59-M03	Suyun yolculuğu ve kullanım kararı	90 dk	Ev veya iş rutininde süresi azaltılabilecek tek bir su kullanımı seçme; kişisel faturayı paylaşmak zorunlu değildir.	Kaynak dil *kaynak/mufredat/Mufredat_26_59.md*
26_59-M04	Beş duyuyla gıda ve porsiyon	90 dk	Hane büyüklüğüne göre alışveriş listesi ve küçük porsiyon planı yapma.	Kaynak dil *kaynak/mufredat/Mufredat_26_59.md*
26_59-M05	Enerjiyi görünür kılmak	90 dk	Örnek bir cihazın kullanım süresine göre kWh hesaplama; fiyat kullanılırsa tarihini ve tarife kapsamını yazma.	Kaynak dil *kaynak/mufredat/Mufredat_26_59.md*
26_59-M06	Eylemi denemek ve izlemek	90 dk	Zaman, maliyet ve bakım yükünü dikkate alarak bir haftalık deneme seçme.	Kaynak dil *kaynak/mufredat/Mufredat_26_59.md*

60 yaş ve üzeri

Kimlik	Başlık	Süre	Özet	Durum
60_plus-M01	Hava durumundan iklime	75 dk	Geçmişteki bir hava anısını tarih ve resmî uzun seriyle karşılaştırma; anıyı veri yerine koymama.	Kaynak dil *kaynak/mufredat/Mufredat_60_plus.md*
60_plus-M02	Gölge ve serin alan tasarımı	75 dk	Oturma alanı için gölge ve erişim haritası oluşturma; sıcak havada dışarı çıkmak zorunlu değildir.	Kaynak dil *kaynak/mufredat/Mufredat_60_plus.md*
60_plus-M03	Suyun yolculuğu ve kullanım kararı	75 dk	Rahat erişilen bir su kullanım noktasında gereksiz süreyi azaltacak öneri geliştirme.	Kaynak dil *kaynak/mufredat/Mufredat_60_plus.md*
60_plus-M04	Beş duyuyla gıda ve porsiyon	75 dk	Geleneksel porsiyon ve saklama deneyimlerini güvenli gıda ilkeleriyle tartışma; eski yöntem otomatik olarak güvenli sayılmaz.	Kaynak dil *kaynak/mufredat/Mufredat_60_plus.md*
60_plus-M05	Malzemenin ikinci yaşamı	75 dk	Kumaş veya kartondan dayanıklı bir kullanım nesnesini genç bir katılımcıyla birlikte tasarlama.	Kaynak dil *kaynak/mufredat/Mufredat_60_plus.md*
60_plus-M06	Eylemi denemek ve izlemek	75 dk	Bir bakım deneyimini gençlerle paylaşırken ölçülebilir küçük bir eylem seçme.	Kaynak dil *kaynak/mufredat/Mufredat_60_plus.md*

Gösterim modülleri: ayrıntılı içerik

07_09-M01 · Hava durumundan iklime · 7–9 yaş · 90 dakika

> Tasarlandı, sahada henüz denenmedi. Öğrenme etkisi ölçülmedi.

Öğretmen için amaç: Çocuk “bugün nasıl?” ile “yıllar boyunca genellikle nasıl?” sorularını ayırır; 4 karttan en az 3'ünü doğru sepete koyar ve bir haftanın iklim değişimini göstermediğini söyler.

Dakikalı akış

- 0–10: İKO ile ön soru ve tahmin
- 10–25: Pencereden veya bahçeden duyu keşfi; eğitici termometreyi okur
- 25–40: Zaman Dedektifi kart oyunu
- 40–50: Ara
- 50–70: Günlük satırı ve ÖRNEK VERİ tablosu; grafiğin kurumu ve dönemi
- 70–82: Sera etkisi açıklaması ve küçük eylem seçimi
- 82–90: Çıkış sorusu

Katılımcı için amaç: Bugünün havası ile uzun yılların iklimini ayır.

Adımlar

- Gökyüzüne bak, sesi dinle, yelpazeyle havayı hisset.
- Termometrenin gösterdiği sayıyı ve kendi hissini ayrı yaz.
- Kartları BUGÜN ve UZUN YILLAR sepetlerine koy; zamanı anlatan kelimeyi söyle.
- Bir hafta boyunca her gün aynı saatte hava günlüğü tut.

Bilimsel not: Standart iklim normalleri 30 yıllık dönemlerle hesaplanır (WMO). IPCC'ye göre 2011–2020 dönemi 1850–1900'e göre yaklaşık 1,1 °C daha sıcaktı.

Beş duyu

Görme	Bulutları çiz veya puanla; termometre ekranını oku; grafikte kurumu, dönemi ve birimi bul.
İşitme	Kısa yağmur ve rüzgâr kaydını dinle; arkadaşının gerekçesini dinleyip özetle.
Dokunma	Yelpazeyle avucuna hava gönder; hissini ölçümden ayrı yaz.
Koku	Bu modülde kullanılmaz.
Tat	Bu modülde kullanılmaz.

Güvenlik

- Güneşe doğrudan bakma.
- Termometreyi sıcak yüzeye koyma.
- Ad, adres veya fotoğraf toplanmaz.

Değerlendirme: 4 karttan en az 3'ü doğru ve en az bir gerekçe; çıkış sorusuna uzun dönem gerekçesi.

Kartlar ve cevaplar

JSON yalnız ana kartları içerir; bütün basılı kartlar kart PDF’indedir (yalnız Türkçe).

07_09-M01-C01 **KART 1**	“Bugün yağmur yağıyor.” Bu kart hangi sepete gider?	Cevap: BUGÜN (hava). Zaman kelimesi: “bugün”.
07_09-M01-C02 **KART 2**	“Yarın kuvvetli rüzgâr bekleniyor.” Bu kart hangi sepete gider?	Cevap: BUGÜN / YAKIN GÜNLER (hava tahmini). “Yarın” bir gün sonradır; iklim için uzun yıllar gerekir.

07_09-M01-C03 **KART 3**	“Bu bölgede yaz ayları, uzun yıllar boyunca genellikle kurak geçer.” Bu kart hangi sepete gider?	Cevap: UZUN YILLAR (iklim örüntüsü). Zaman kelimeleri: “uzun yıllar”, “genellikle”.
07_09-M01-C04 **KART 4**	“Otuz yıllık kayıtlara göre bu kentte temmuz ayının ortalaması hesaplanmıştır.” Bu kart hangi sepete gider?	Cevap: UZUN YILLAR (iklim normali). Resmî grafik yalnız MGM verisi doğrulanırsa gösterilir (kaynağı doğrulanacak); grafik yoksa kart sözlü işlenir.

Ziyaretçi açıklaması: 7–9 yaştaki çocuklar hava ile iklimi kart oyunuyla ayırır ve bir haftalık gözlemin iklim değişimini göstermediğini öğrenir. Tasarım aşamasındadır.

10_12-M01 · Hava durumundan iklime · 10–12 yaş · 90 dakika

> Tasarlandı, sahada henüz denenmedi. Öğrenme etkisi ölçülmedi.

Öğretmen için amaç: Öğrenci sekiz ifadeyi gözlem, tahmin, iklim ve hatalı çıkarım olarak sınıflandırır, zaman ölçeğini yazar ve bir ölçümün sınırını belirtir.

Dakikalı akış

- 0–10: “Dün soğuktu, ısınma yok” iddiası; tahmin
- 10–25: İki gölge noktasında ölçüm; his ayrı sütunda
- 25–40: Zaman Dedektifi+ (8 kart, 4 kategori)
- 40–50: Ara
- 50–70: ÖRNEK VERİ ortalaması ve resmî grafikle karşılaştırma
- 70–82: Sera etkisi; iddiaya iki cümlelik yanıt; eylem
- 82–90: Çıkış sorusu

Katılımcı için amaç: Bir ifadenin hangi zaman ölçeğinden söz ettiğini bul ve hatalı çıkarımı yakala.

Adımlar

- Termometreyi gölgede 3 dakika bekletip oku; sensör türünü, yeri ve saati yaz.
- Sekiz kartı dört kategoriye ayır ve zaman ölçeğini yaz.
- ÖRNEK VERİ'nin ortalamasının neden iklim normali olmadığını açıkla.
- “Dün soğuktu, ısınma yok” iddiasına iki cümleyle yanıt ver.

Bilimsel not: Standart iklim normalleri 30 yıllık dönemlerle hesaplanır (WMO). IPCC'ye göre 2011–2020 dönemi 1850–1900'e göre yaklaşık 1,1 °C daha sıcaktı.

Beş duyu

Görme	Bulutları çiz veya puanla; termometre ekranını oku; grafikte kurumu, dönemi ve birimi bul.
İşitme	Kısa yağmur ve rüzgâr kaydını dinle; arkadaşının gerekçesini dinleyip özetle.
Dokunma	Yelpazeyle avucuna hava gönder; hissini ölçümden ayrı yaz.
Koku	Bu modülde kullanılmaz.
Tat	Bu modülde kullanılmaz.

Güvenlik

- Güneşe doğrudan bakma.
- Termometreyi sıcak yüzeye koyma.
- Ad, adres veya fotoğraf toplanmaz.

Değerlendirme: 8 karttan en az 6'sı zaman ölçeğiyle doğru; Kart 7 hatalı çıkarım olarak gerekçelendirilmiş; en az bir ölçüm sınırı.

Kartlar ve cevaplar

JSON yalnız ana kartları içerir; bütün basılı kartlar kart PDF’indedir (yalnız Türkçe).

10_12-M01-C01 **KART 1**	“Bugün yağmur yağıyor.” Kategori ve zaman ölçeği?	Hava gözlemi; saat/gün.
10_12-M01-C02 **KART 2**	“Yarın kuvvetli rüzgâr bekleniyor.” Kategori ve zaman ölçeği?	Hava tahmini; gün.
10_12-M01-C03 **KART 3**	“Bu bölgede yaz ayları uzun yıllar boyunca genellikle kurak geçer.”	İklim (örüntü); uzun yıllar.

10_12-M01-C04 **KART 4**	“Otuz yıllık kayıtlara göre bu kentin temmuz ayı ortalaması hesaplanmıştır.”	İklim (normal); 30 yıl. Resmî grafik kaynağı doğrulanacak; grafik uydurulmaz.
10_12-M01-C05 **KART 5**	“Geçen hafta okul bahçesinde her gün öğle saatinde 30 °C’nin üzerinde ölçüm aldık.”	Hava gözlemi; 1 hafta, tek nokta, tek saat.
10_12-M01-C06 **KART 6**	“Uzun yıllar kayıtlarına göre bu kentte kış ayları yaz aylarından daha yağışlıdır.”	İklim (mevsimsel örüntü). ÖRNEK İFADE: kentin resmî verisiyle doğrulanmadan kullanmayın (kaynağı doğrulanacak).
10_12-M01-C07 **KART 7**	“Dün çok soğuktu, demek ki küresel ısınma yok.”	Hatalı çıkarım: bir günlük yerel gözlemden küresel ve uzun dönem sonuç.
10_12-M01-C08 **KART 8**	“IPCC’ye göre 2011–2020 döneminde küresel yüzey sıcaklığı 1850–1900 dönemine göre yaklaşık 1,1 °C daha yüksekti.”	İklim (uzun dönem değişim); yaklaşık 150 yıllık karşılaştırma [K01].

Ziyaretçi açıklaması: 10–12 yaştaki öğrenciler ifadeleri zaman ölçeğine göre sınıflandırır ve “dün soğuktu, ısınma yok” gibi hatalı çıkarımları gerekçeyle yanıtlar. Tasarım aşamasındadır.

07_09-M04 · Toprağın örtüsü ve su · 7–9 yaş · 90 dakika

> Tasarlandı, sahada henüz denenmedi. Öğrenme etkisi ölçülmedi.

Öğretmen için amaç: Çocuk yalnızca örtünün değiştiğini söyler, iki toplama kabındaki suyu (mL) ve görünüşünü kaydeder, modelin tarla için kesin sonuç vermediğini açıklar.

Dakikalı akış

- 0–10: Tahmin
- 10–25: Saman ve toprağı eldivenle inceleme
- 25–40: Yağmur Tasarımcısı oyunu (deney verisi değildir)
- 40–50: Ara
- 50–70: Standart protokolle deney: iki bardak aynı anda, 3 dakika bekleme, okuma
- 70–82: Sınıf sonuçları: kaç ekipte örtülü kapta daha az su vardı?
- 82–90: Çıkış ve temizlik

Katılımcı için amaç: Toprağın üstünü örtmek kaba gelen suyu değiştirir mi?

Adımlar

- Tahminini işaretle.
- Aynı tuttuğumuz şeyleri say: toprak, arka kenar yüksekliği, su miktarı, bardak, bekleme süresi.
- İki bardağı arkadaşınla aynı anda dök ve 3 dakika bekle.
- Kaplardaki suyu oku, rengini kartla karşılaştır ve çiz.

Standart protokol: Bütün ekipler aynı protokolü uygular: aynı toprak kütlesi, 50 mL ön nem, yalnız kuru saman (25 g), tepsinin arka kenarı 3 cm yükseltilir (provada başka yükseklik seçilirse bütün ekiplerde aynı uygulanır), iki özdeş yağmur bardağı (100 mL, aynı anda), 3 dakika bekleme.

Bilimsel not: FAO'ya göre organik örtü buharlaşmayı ve erozyonu azaltabilir, suyun toprağa geçişini destekleyebilir. Tepsi küçük bir modeldir.

Beş duyu

Görme	Toplama kabındaki su çizgisini göz hizasından oku; bulanıklığı “OKU” kartıyla 1–3 puanla.
İşitme	Yağmur bardağı boşalırken saniye say veya süre tut.
Dokunma	Eldivenle veya kapalı poşetten kuru saman ile kuru toprağı karşılaştır.
Koku	Kullanılmaz: toprak koklatılmaz.
Tat	Kullanılmaz.

Güvenlik

- Eldiven kullan ve ders sonunda ellerini sabunla yıka.
- Toprağı koklama, tatma; ağzına ve gözüne götürme.
- Deney suyunu içme; dökülen suyu hemen sil.

Değerlendirme: En az 3 sabit koşul; iki ölçüm (mL) ve bulanıklık; modelin sınırını söyleme.

Kartlar ve cevaplar

JSON yalnız ana kartları içerir; bütün basılı kartlar kart PDF’indedir (yalnız Türkçe).

07_09-M04-C02 **ÖRTÜ: KURU SAMAN**	Toprağın üstünde kuru saman var. Kaptaki su az mı, çok mu olur?	Deneyde kullanılan tek örtü budur. Tahmin, deneyden sonra sonuçla karşılaştırılabilir.

07_09-M04-C08 **BULANIKLIK KARTI**	Kartı kabın arkasına tut ve yazıya bak: 1 Rahat okuyorum 2 Zor okuyorum 3 Okuyamıyorum	Ölçek: 1 berrak, 2 biraz bulanık, 3 çok bulanık. Her iki kap için aynı kart kullanılır.

Oyun notu: Oyundaki örtü ve yağmur senaryoları (yaprak, çakıl, plastik, sağanak) tartışma içindir; denenmez ve deney verisine yazılmaz.

Ziyaretçi açıklaması: 7–9 yaştaki çocuklar iki tepside yalnızca toprak örtüsünü değiştirerek kaba gelen suyu ölçer ve küçük modelin sınırlarını konuşur. Tasarım aşamasındadır.

10_12-M04 · Toprağın örtüsü ve su · 10–12 yaş · 90 dakika

> Tasarlandı, sahada henüz denenmedi. Öğrenme etkisi ölçülmedi.

Öğretmen için amaç: Öğrenci değişkenleri adlandırır, kaba gelen akış hacmini ve bulanıklığı kaydeder, ekip ve sınıf sonuçlarını karşılaştırır, gerekçe ve iki sınır yazar. Ortanca hesabı zenginleştirmedir.

Dakikalı akış

- 0–10: Araştırma sorusu ve tahmin
- 10–25: Değişken listesi ve protokolün okunması
- 25–40: Yağmur Tasarımcısı (deney verisi değildir)
- 40–50: Ara
- 50–70: Standart protokolle deney ve sınıf tablosu
- 70–82: Aynı yönde sonuç alan ekip sayısı; gerekçe ve sınırlar; isteğe bağlı ortanca
- 82–90: Çıkış ve temizlik

Katılımcı için amaç: Kontrollü bir karşılaştırma kur: yalnız örtüyü değiştir, kaba gelen suyu ölç.

Adımlar

- Bağımsız değişkeni, ölçtüklerini ve en az dört sabit koşulu yaz.
- Akış hacmini (mL), bulanıklığı ve bardak sürelerini kaydet; sapma varsa not et.
- Kendi ekibinin iki sonucunu karşılaştır; sınıfta kaç ekibin aynı yönde sonuç aldığını say.
- Bir gerekçe, bir alternatif açıklama ve iki sınır yaz.

Standart protokol: Bütün ekipler aynı protokolü uygular: aynı toprak kütlesi, 50 mL ön nem, yalnız kuru saman (25 g), tepsinin arka kenarı 3 cm yükseltilir (provada başka yükseklik seçilirse bütün ekiplerde aynı uygulanır), iki özdeş yağmur bardağı (100 mL, aynı anda), 3 dakika bekleme, 5 mL'ye yuvarlanmış okuma. “100 − akış” bir ölçüm sayılmaz.

Bilimsel not: FAO'ya göre organik örtü buharlaşmayı ve erozyonu azaltabilir, suyun toprağa geçişini destekleyebilir. Tepsi küçük bir modeldir; tarla ölçeğinde sonuç vermez.

Beş duyu

Görme	Toplama kabındaki su çizgisini göz hizasından oku; bulanıklığı “OKU” kartıyla 1–3 puanla.
İşitme	Yağmur bardağı boşalırken saniye say veya süre tut.
Dokunma	Eldivenle veya kapalı poşetten kuru saman ile kuru toprağı karşılaştır.
Koku	Kullanılmaz: toprak koklatılmaz.
Tat	Kullanılmaz.

Güvenlik

- Eldiven kullan ve ders sonunda ellerini sabunla yıka.
- Toprağı koklama, tatma; ağzına ve gözüne götürme.
- Deney suyunu içme; dökülen suyu hemen sil.

Değerlendirme: Değişken tablosu; iki akış ölçümü ve bulanıklık; ekip içi ve sınıf karşılaştırması; gerekçe ve iki sınır. Ortanca ve aralık zenginleştirmedir.

Kartlar ve cevaplar

JSON yalnız ana kartları içerir; bütün basılı kartlar kart PDF’indedir (yalnız Türkçe).

10_12-M04-C02 **ÖRTÜ: KURU SAMAN**	Lifli, gözenekli katman. Akış ve bulanıklık için tahminin?	Deneyde kullanılan tek örtü. Mekanizma: damla etkisinin azalması, emme/tutma.

10_12-M04-C12 **BULANIKLIK KARTI**	Kartı kabın arkasına tut: 1 Berrak (yazı okunur) 2 Biraz bulanık 3 Çok bulanık (okunmaz)	Her iki kap için aynı kart; okuma göz hizasında.

Oyun notu: Oyundaki örtü ve yağmur senaryoları (yaprak, çakıl, plastik, sağanak) tartışma içindir; denenmez ve deney verisine yazılmaz.

Ziyaretçi açıklaması: 10–12 yaştaki öğrenciler beş ekip için aynı protokolü uygular, kaba gelen suyu ve bulanıklığı karşılaştırır ve deneyin sınırlarını yazar. Tasarım aşamasındadır.

07_09-M05 · Beş duyuyla gıda ve porsiyon · 7–9 yaş · 90 dakika

> Tasarlandı, sahada henüz denenmedi. Öğrenme etkisi ölçülmedi.

Öğretmen için amaç: Çocuk görünüş, beğeni ve güvenliğin farklı olduğunu söyler, küçük porsiyon seçer ve ekip artığının tartılmasını izler. Tadım isteğe bağlıdır; kart yolu ve veri sorumlusu rolü aynı değerdedir.

Dakikalı akış

- 0–10: İki elmayı karşılaştırma sorusu; katılım yolu seçimi
- 10–25: El yıkama; gör, dokun, kokla, dinle, tat (isteğe bağlı)
- 25–40: Porsiyon Şefi kart oyunu
- 40–50: Ara
- 50–70: Küçük porsiyon (1 Örnek 1 + 1 Örnek 2), isteğe ek; ekip elma artığının tartımı; havuç ayrı
- 70–82: Açıklama ve eylem
- 82–90: Çıkış ve temizlik

Katılımcı için amaç: Görünüşü farklı iki elmayı karşılaştır ve önce az al, istersen ekle.

Adımlar

- Ellerini yıka ve katılım yolunu seç: tadım, yalnız koklama, kart veya veri sorumlusu.
- Örnek 1 ve Örnek 2 dilimlerine bak, dokun; istersen kokla, dinle ve tat.
- Küçük porsiyon al; istersen 2 dilim daha iste.
- Ekibinin artık gramını yaz.

Bilimsel not: UNEP'e göre 2022'de dünyada yaklaşık 1,05 milyar ton gıda atığı oluştu (yenmeyen kısımlar dahil); yaklaşık %60'ı hanelerdeydi. Bu rakam Türkiye'ye veya bu derse doğrudan çevrilmez.

Beş duyu

Görme	Düzgün görünen Örnek 1 ile şekli farklı Örnek 2 dilimlerinin rengini ve şeklini karşılaştır.
İşitme	İstersen kendi ısırma sesini dinle veya kayıttan dinle.
Dokunma	Yıkanmış elle veya çatalla dilimin sertliğini karşılaştır.
Koku	İsteğe bağlı: kendi tabağındaki dilimi yaklaşık 10 cm'den kokla. Koku güvenliği göstermez.
Tat	İsteğe bağlı: uygunluğu önceden yetişkinlerce kontrol edilmiş dilimleri tat ve tercihini yaz. Tat güvenliği veya yenebilirliği göstermez.

Güvenlik

- Tadım öncesi veli izni ve alerji kontrolü yapılır.
- Herkes kendi tabağını ve çatalını kullanır; oturarak yenir.
- Tatmak ve koklamak isteğe bağlıdır; kart yolu aynı değerdedir.
- Kimse tabağını bitirmeye zorlanmaz.

Değerlendirme: Kendi porsiyonunu seçme; “koku ve tat güvenliği göstermez” açıklaması; ekip elma artığının kaydı. Tatmak başarı koşulu değildir.

Kartlar ve cevaplar

JSON yalnız ana kartları içerir; bütün basılı kartlar kart PDF’indedir (yalnız Türkçe).

07_09-M05-C01 **MİSAFİR 1**	Çok aç. Elmayı sever. Ne kadar servis edersin?	Örnek plan: küçük porsiyon + ek hakkı.
07_09-M05-C02 **MİSAFİR 2**	Biraz aç. Elmayı ilk kez deneyecek, emin değil.	Örnek plan: küçük porsiyon veya 1 dilimle deneme.

07_09-M05-C03 **MİSAFİR 3**	Az önce yemek yedi, tok.	Örnek plan: küçük porsiyon veya hiç; zorlamak artık yaratır.
07_09-M05-C04 **MİSAFİR 4**	Biraz aç. Elmayı sever ama ekşisini sevmez.	Örnek plan: küçük porsiyon; önce tadına baksın.
07_09-M05-C05 **KÜÇÜK PORSİYON**	2 dilim	Önce az al.
07_09-M05-C06 **EK HAKKI**	İstersen 2 dilim daha	Ek dilimler sayılır.

Ziyaretçi açıklaması: 7–9 yaştaki çocuklar görünüşü farklı iki elmayı duyularıyla karşılaştırır ve “önce az al” yöntemini dener. Tadım isteğe bağlıdır ve önceden izin ile alerji kontrolü gerekir. Tasarım aşamasındadır.

10_12-M05 · Beş duyuyla gıda ve porsiyon · 10–12 yaş · 90 dakika

Tasarlandı, sahada henüz denenmedi. Öğrenme etkisi ölçülmedi.

Öğretmen için amaç: Öğrenci gözlem, beğeni, güvenlik ve çevresel etkiyi ayırır; iki servis koşulunun elma artığını kaydeder ve farkın başka nedenlerini yazar. Gram/kişi koşul düzeyinde hesaplanır: toplam elma artığı ÷ porsiyon aşamasında elma servis edilen toplam kişi. Kişi sayısı 0 ise “hesaplanamaz” yazılır.

Dakikalı akış

- 0–10: Araştırma sorusu; katılım yolu
- 10–25: Duyu keşfi; dört sütun
- 25–40: Porsiyon Şefi (kurgusal kantin)
- 40–50: Ara
- 50–70: Standart koşul (4 dilim) ve Küçük + ek koşulu (2 dilim + isteğe ek); elma artığı tartımı; havuç ayrı
- 70–82: Koşul düzeyinde gram/kişi (tahtada); başka nedenler
- 82–90: Çıkış ve temizlik

Katılımcı için amaç: Önce az alıp eklemek tabakta kalan yenebilir elmayı azaltır mı? Küçük bir denemeyle gözle.

Adımlar

- Katılım yolunu seç: tadım, yalnız koklama, kart veya veri sorumlusu.
- Örnek 1 ve Örnek 2 dilimlerini karşılaştır ve dört sütunu doldur.
- Ekibinde porsiyon aşamasında elma servis edilen kişi sayısını (hiç yemeyen de sayılır), ek dilimi ve elma artığını (g) kaydet; havucu ayrı yaz.
- İki koşulun farkını etkileyebilecek iki başka neden yaz.

Bilimsel not: UNEP'e göre 2022'de dünyada yaklaşık 1,05 milyar ton gıda atığı oluştu (yenmeyen kısımlar dahil); yaklaşık %60'ı hanelerdeydi. Bu rakam bu derse doğrudan çevrilmez. Karbon hesabı yapılmaz.

Beş duyu

Görme	Düzgün görünen Örnek 1 ile şekli farklı Örnek 2 dilimlerinin rengini ve şeklini karşılaştır.
İşitme	İstersen kendi ısırma sesini dinle veya kayıttan dinle.
Dokunma	Yıkanmış elle veya çatalla dilimin sertliğini karşılaştır.
Koku	İsteğe bağlı: kendi tabağındaki dilimi yaklaşık 10 cm'den kokla. Koku güvenliği göstermez.
Tat	İsteğe bağlı: uygunluğu önceden yetişkinlerce kontrol edilmiş dilimleri tat ve tercihini yaz. Tat güvenliği veya yenebilirliği göstermez.

Güvenlik

- Tadım öncesi veli izni ve alerji kontrolü yapılır.
- Herkes kendi tabağını ve çatalını kullanır; oturarak yenir.
- Tatmak ve koklamak isteğe bağlıdır; kart yolu aynı değerdedir.
- Kimse tabağını bitirmeye zorlanmaz.

Değerlendirme: Ekip verisi (kişi, ek dilim, gram; havuç ayrı); “koku ve tat güvenliği göstermez” açıklaması; en az iki başka neden. Kendi başına hesap zenginleştirmedir; tadım gerekmez.

Hesaplama kuralı: Payda: porsiyon aşamasında elma servis edilen kişi sayısı (porsiyonuna hiç dokunmayan da sayılır). Pay: bu kişilerin tabaklarında kalan elma (g), dokunulmamış porsiyonlar dahil. Elma servis edilmeyenler (tadıma katılmayanlar, havuç alanlar) sayılmaz. Duyu keşfi artığı katılmaz. Kişi sayısı 0 ise bölme yapılmaz: “hesaplanamaz”.

Kartlar ve cevaplar

JSON yalnız ana kartları içerir; bütün basılı kartlar kart PDF’indedir (yalnız Türkçe).

10_12-M05-C04 **KOŞUL: STANDART**	Herkese hazır tabak: 4 dilim (2 Örnek 1 + 2 Örnek 2).	Servis edilen = elma servis edilen kişi × 4.
10_12-M05-C05 **KOŞUL: KÜÇÜK + EK**	Herkese önce 2 dilim (1 Örnek 1 + 1 Örnek 2). İsteyen 2 dilim daha alır.	Servis edilen = kişi × 2 + ek dilimler. Ek dilimler sayılır.
10_12-M05-C10 **GÖZLEM · BEĞENİ**	Gözlem: gördüğüm, dokunduğum, duyduğum. Beğeni: kişiden kişiye değişir.	Dört sütun tablosunun ilk iki başlığı.
10_12-M05-C11 **GÜVENLİK · ÇEVRESEL ETKİ**	Güvenlik: kontrol ve hijyen. Koku ve tat güvenlik testi değildir. Çevresel etki: üretimde kullanılan kaynaklar.	Dört sütun tablosunun son iki başlığı.

Ziyaretçi açıklaması: 10–12 yaştaki öğrenciler iki servis yöntemini küçük bir denemede karşılaştırır, artığı ekip düzeyinde tartar ve sonucun sınırlarını tartışır. Tasarım aşamasındadır.